RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KESEGARAN IKAN BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN JARINGAN SARAF TIRUAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh:
Nama Lengkap Mahasiswa
NIM. 3210xxxxxx

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2026

RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KESEGARAN IKAN BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN JARINGAN SARAF TIRUAN

LAPORAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak dan mencapai gelar Sarjana Terapan (S.Tr.).

Oleh:
Nama Lengkap Mahasiswa
NIM. 3210xxxxxx

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
POLITEKNIK NEGERI BANYUWANGI
2026

PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu … dan ayah … tercinta, yang telah mendoakan dan memberi kasih sayang serta pengorbanan selama ini.
2. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak yang telah membimbing selama masa studi.
3. Rekan-rekan mahasiswa Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak angkatan … yang telah memberi semangat dan bantuan.
4. Almamater Politeknik Negeri Banyuwangi.

MOTTO

"Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah."

— . . .

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nama Lengkap Mahasiswa

NIM : 3210xxxxxx

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir yang berjudul "*Rancang Bangun Sistem Deteksi Kesegaran Ikan Berbasis Pengolahan Citra Digital dan Jaringan Saraf Tiruan*" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan/plagiat. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Banyuwangi, 1 Januari 2026

Yang menyatakan,

Materai
10.000

. . . . . .

Nama Lengkap Mahasiswa

NIM. 3210xxxxxx

LEMBAR PENGESAHAN

RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KESEGARAN IKAN BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN JARINGAN SARAF TIRUAN

Tugas Akhir disusun untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Terapan (S.Tr.)
Politeknik Negeri Banyuwangi

Oleh :
Nama Lengkap Mahasiswa
NIM. 3210xxxxxx

Tanggal Ujian : 1 Januari 2026

Menyetujui,		
Pembimbing 1	: Nama Pembimbing I, S.Kom., M.Kom.	(. . . . .)
Pembimbing 2	: Nama Pembimbing II, S.T., M.T.	(. . . . .)
Penguji 1	: Nama Penguji I, S.Kom., M.Kom.	(. . . . .)
Penguji 2	: Nama Penguji II, S.T., M.T.	(. . . . .)

Mengesahkan,
Ketua Jurusan Teknik Informatika

Nama Ketua Jurusan, S.T., M.T.
NIP. 19xxxxxxxxxxxxxxxx

Mengetahui,
Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak

Nama Ketua Program Studi, S.Kom., M.Kom.
NIP. 19xxxxxxxxxxxxxxxx

RANCANG BANGUN SISTEM DETEKSI KESEGARAN IKAN BERBASIS PENGOLAHAN CITRA DIGITAL DAN JARINGAN SARAF TIRUAN

Nama mahasiswa : Nama Lengkap Mahasiswa
NIM : 3210xxxxxx
Pembimbing : 1. Nama Pembimbing I, S.Kom., M.Kom.
2. Nama Pembimbing II, S.T., M.T.

ABSTRAK

Penurunan mutu kesegaran ikan terjadi sangat cepat setelah ikan ditangkap, sehingga penilaian kesegaran secara cepat dan objektif menjadi kebutuhan penting bagi pembeli maupun pelaku usaha perikanan. Selama ini penilaian kesegaran masih dilakukan secara organoleptik oleh tenaga terlatih sehingga hasilnya bersifat subjektif dan sulit dilakukan dalam jumlah besar. Penelitian ini bertujuan merancang bangun sistem deteksi kesegaran ikan berbasis pengolahan citra digital dan jaringan saraf tiruan yang mampu mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan secara otomatis. Citra mata dan insang ikan diambil menggunakan kamera digital pada kotak pengambilan gambar dengan pencahayaan tetap, kemudian diolah melalui tahap penyekalaan ukuran, perbaikan kontras, dan ekstraksi ciri warna pada ruang warna HSV. Ciri yang diperoleh digunakan sebagai masukan jaringan saraf tiruan dengan arsitektur perambatan balik dua lapisan tersembunyi. Pengujian dilakukan terhadap 300 citra ikan yang terdiri atas tiga kelas kesegaran, yaitu segar, cukup segar, dan tidak segar. Hasil pengujian menunjukkan akurasi klasifikasi sebesar 93,33% dengan waktu pemrosesan rata-rata 0,42 detik per citra. Nilai presisi dan perolehan tertinggi diperoleh pada kelas ikan segar, sedangkan kesalahan terbanyak terjadi antara kelas cukup segar dan tidak segar karena kemiripan warna insang. Dengan demikian sistem yang dirancang dapat digunakan sebagai alternatif penilaian kesegaran ikan secara cepat, objektif, dan tidak merusak.

Kata kunci: jaringan saraf tiruan, kesegaran ikan, pengolahan citra digital, ruang warna HSV

DESIGN OF A FISH FRESHNESS DETECTION SYSTEM BASED ON DIGITAL IMAGE PROCESSING AND ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS

By	:	Nama Lengkap Mahasiswa
Student Identification Number	:	3210xxxxxx
Supervisor	:	1. Nama Pembimbing I, S.Kom., M.Kom.
		2. Nama Pembimbing II, S.T., M.T.

ABSTRACT

The decline of fish freshness occurs very quickly after catching, so a fast and objective freshness assessment is essential for both buyers and fishery business actors. At present, freshness is still assessed organoleptically by trained personnel, which makes the result subjective and difficult to perform at scale. This study aims to design a fish freshness detection system based on digital image processing and an artificial neural network that is able to classify fish freshness automatically. Images of fish eyes and gills were acquired using a digital camera inside a capture box with fixed illumination, then processed through resizing, contrast enhancement, and colour feature extraction in the HSV colour space. The extracted features were used as inputs to a backpropagation neural network with two hidden layers. Testing was carried out on 300 fish images covering three freshness classes, namely fresh, moderately fresh, and not fresh. The test result shows a classification accuracy of 93.33% with an average processing time of 0.42 seconds per image. The highest precision and recall were obtained for the fresh class, while most errors occurred between the moderately fresh and not fresh classes due to similar gill colours. Therefore, the designed system can be used as an alternative for fast, objective, and non-destructive fish freshness assessment.

Keywords: artificial neural network, digital image processing, fish freshness, HSV colour space

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul "*Rancang Bangun Sistem Deteksi Kesegaran Ikan Berbasis Pengolahan Citra Digital dan Jaringan Saraf Tiruan*". Laporan Tugas Akhir ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Banyuwangi.

Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak . . . , selaku Direktur Politeknik Negeri Banyuwangi;
2. Bapak . . . , selaku Ketua Jurusan Teknik Informatika;
3. Bapak/Ibu . . . , selaku Ketua Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak;
4. Bapak/Ibu Nama Pembimbing I, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak/Ibu Nama Pembimbing II, S.T., M.T. selaku Dosen Pembimbing II;
5. Bapak/Ibu dosen dan staf Teknik Informatika yang telah memberikan ilmu dan bantuan selama proses penyusunan Laporan Tugas Akhir;
6. Orang tua dan keluarga penulis yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan;
7. Rekan-rekan mahasiswa yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa Laporan Tugas Akhir ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Laporan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca dan menjadi rujukan bagi pengembangan penelitian selanjutnya.

Banyuwangi, 1 Januari 2026

Penulis

. . . . . .

Nama Lengkap Mahasiswa

NIM. 3210xxxxxx

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN ..... **ii**
MOTTO ..... **iii**
PERNYATAAN ..... **iv**
LEMBAR PENGESAHAN ..... **v**
ABSTRAK ..... **vi**
ABSTRACT ..... **vii**
KATA PENGANTAR ..... **viii**
DAFTAR ISI ..... **ix**
DAFTAR TABEL ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xi**
DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL ..... **xii**
DAFTAR LAMPIRAN ..... **xiii**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Perumusan Masalah 1
1.3 Tujuan 2
1.4 Manfaat Tugas Akhir 2
1.5 Batasan Masalah 2
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA **3**
2.1 Kesegaran Ikan 3
2.2 Pengolahan Citra Digital 3
2.3 Ruang Warna HSV 3
2.4 Jaringan Saraf Tiruan 4
2.5 Penelitian Terdahulu 5
BAB 3 METODE PENELITIAN **6**
3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan 6
3.2 Alat dan Bahan 6
3.3 Tahapan Penelitian 6
3.4 Perancangan Sistem 7
3.4.1 Akuisisi Citra 7
3.4.2 Praproses Citra 8
3.4.3 Ekstraksi Ciri Warna 8
3.4.4 Klasifikasi 8
3.5 Pengujian dan Evaluasi 8
3.6 Jadwal Pelaksanaan 9
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN **10**
4.1 Hasil Akuisisi Data 10
4.2 Hasil Ekstraksi Ciri Warna 10
4.3 Hasil Pelatihan Model 11
4.4 Hasil Pengujian Sistem 11
4.5 Pembahasan 12
BAB 5 PENUTUP **13**
5.1 Kesimpulan 13
5.2 Saran 13
DAFTAR PUSTAKA **14**

DAFTAR TABEL

2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu tentang Deteksi Kesegaran Ikan..... 5

3.1 Alat dan Bahan Penelitian 6
3.2 Model *Bar-Chart* Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir..... 9

4.1 Sebaran Jumlah Citra Setiap Kelas Kesegaran..... 10
4.2 Matriks Konfusi Hasil Pengujian Sistem..... 12
4.3 Nilai Presisi dan Perolehan Setiap Kelas..... 12

DAFTAR GAMBAR

3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 7

4.1 Rata-Rata Nilai *Hue* pada Setiap Kelas Kesegaran Ikan (Hasil Penelitian, 2024) 10
4.2 Penurunan Galat Selama Proses Pelatihan (Hasil Penelitian, 2024) 11

DAFTAR NOTASI DAN SIMBOL

Notasi	Keterangan
A	Luas area citra (piksel)
H	Komponen hue pada ruang warna HSV
S	Komponen saturasi pada ruang warna HSV
V	Komponen value (kecerahan) pada ruang warna HSV
$f(x,y)$	Nilai intensitas piksel pada koordinat (x,y)
w_{ij}	Bobot sinapsis dari neuron i ke neuron j
η	Laju pembelajaran (*learning rate*)
E	Nilai galat (*error*) jaringan
σ	Fungsi aktivasi sigmoid

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Kode Program Pelatihan Jaringan Saraf Tiruan 15
LAMPIRAN 2 Lembar Observasi Kesegaran Ikan 17

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara penghasil ikan yang besar, sehingga mutu produk perikanan menjadi faktor penting dalam rantai perdagangan. Ikan termasuk bahan pangan yang sangat mudah mengalami kemunduran mutu setelah ditangkap. Menurut Estiasih et al. (2015), proses kemunduran mutu ikan berlangsung melalui tahap *rigor mortis*, penguraian senyawa oleh enzim, dan penguraian oleh aktivitas mikroorganisme. Ketiga tahap tersebut berjalan cepat, terutama bila ikan tidak segera didinginkan.

Penilaian kesegaran ikan di pasar tradisional umumnya dilakukan secara organoleptik, yaitu dengan mengamati warna insang, mata, tekstur, dan bau. Cara ini membutuhkan tenaga terlatih, bersifat subjektif, dan sulit dilakukan dalam jumlah besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penilaian berbasis citra digital dapat menjadi alternatif yang lebih konsisten (Prasetyo and Wulandari, 2021). Citra mata dan insang ikan menyimpan informasi warna yang berkorelasi dengan tingkat kesegaran, sehingga dapat diolah secara kuantitatif (Gonzalez and Woods, 2018).

Pengolahan citra digital telah banyak dimanfaatkan untuk pemeriksaan mutu bahan pangan secara tidak merusak. Namun, pemanfaatan teknologi tersebut di lingkungan pasar ikan Banyuwangi belum banyak dilakukan, padahal kebutuhan akan alat bantu penilaian yang cepat dan murah cukup tinggi. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merancang bangun sistem deteksi kesegaran ikan berbasis pengolahan citra digital dan jaringan saraf tiruan yang diharapkan dapat membantu pembeli maupun pedagang dalam menentukan mutu ikan secara cepat dan objektif.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana merancang sistem akuisisi citra mata dan insang ikan yang menghasilkan gambar dengan pencahayaan konsisten?
2. Bagaimana mengekstraksi ciri warna citra ikan pada ruang warna *Hue, Saturation, Value* (HSV) sehingga dapat membedakan tingkat kesegaran ikan?
3. Bagaimana kinerja jaringan saraf tiruan dalam mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan berdasarkan ciri warna yang diperoleh?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah:

1. merancang bangun sistem deteksi kesegaran ikan berbasis pengolahan citra digital;
2. mengimplementasikan jaringan saraf tiruan untuk mengklasifikasikan tingkat kesegaran ikan; dan
3. mengukur tingkat akurasi sistem yang dirancang pada data uji yang belum pernah digunakan pada proses pelatihan.

1.4 Manfaat Tugas Akhir

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi pembeli dan pedagang ikan, tersedia alat bantu penilaian kesegaran yang cepat, murah, dan tidak merusak produk.
2. Bagi Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, menjadi contoh penerapan pengolahan citra digital dan pembelajaran mesin pada permasalahan nyata.
3. Bagi peneliti selanjutnya, menjadi rujukan awal pengembangan sistem sejenis dengan cakupan jenis ikan yang lebih luas.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan terarah, penelitian ini dibatasi pada hal-hal berikut.

1. Objek penelitian adalah ikan bandeng (*Chanos chanos*) yang diperoleh dari Pasar Banyuwangi.
2. Ciri yang digunakan terbatas pada ciri warna pada ruang HSV, tidak mencakup ciri bentuk maupun tekstur.
3. Pengambilan citra dilakukan di dalam kotak akusisi dengan pencahayaan buatan yang tetap.
4. Klasifikasi dibagi menjadi tiga kelas, yaitu segar, cukup segar, dan tidak segar, mengacu pada kriteria organoleptik.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kesegaran Ikan

Kesegaran ikan adalah kondisi mutu ikan yang ditentukan oleh perubahan biokimia dan mikrobiologis setelah ikan ditangkap. Menurut Estiasih et al. (2015), kemunduran mutu ikan dipengaruhi oleh suhu penyimpanan, cara penanganan, dan kandungan lemak pada tubuh ikan. Semakin tinggi suhu penyimpanan, semakin cepat pula proses kemunduran mutu berlangsung.

Secara organoleptik, kesegaran ikan dapat dinilai melalui penampakan mata, warna insang, tekstur daging, dan bau. Ikan segar memiliki mata yang jernih dan cembung, insang berwarna merah cerah, serta daging yang kenyal. Seiring bertambahnya waktu penyimpanan, mata menjadi keruh dan cekung, insang berubah pucat hingga kecoklatan, dan daging menjadi lembek. Perubahan warna tersebut menjadi dasar pemilihan ciri warna pada penelitian ini.

2.2 Pengolahan Citra Digital

Pengolahan citra digital merupakan proses mengolah citra menjadi citra lain atau menjadi data yang dapat diinterpretasikan oleh komputer (Gonzalez and Woods, 2018). Citra digital direpresentasikan sebagai fungsi dua dimensi $f(x,y)$ dengan x dan y menyatakan koordinat spasial dan nilai fungsi menyatakan intensitas atau tingkat kecerahan piksel pada koordinat tersebut.

Tahapan pengolahan citra yang digunakan pada penelitian ini meliputi penyekalaan ukuran citra, perbaikan kontras, pemisahan kanal warna, dan ekstraksi ciri statistik. Penyekalaan ukuran dilakukan agar seluruh citra masukan memiliki dimensi yang seragam sebelum diproses lebih lanjut.

2.3 Ruang Warna HSV

Ruang warna HSV memisahkan informasi warna (*hue*) dari informasi kecerahan (*value*), sehingga lebih tahan terhadap perubahan intensitas cahaya dibandingkan ruang warna RGB. Konversi nilai RGB ke HSV dihitung menggunakan persamaan (2.1).

$$
\begin{aligned}
V &= \max(R,G,B) \\
S &= \begin{cases} \dfrac{V-\min(R,G,B)}{V}, & V \neq 0 \\ 0, & V = 0 \end{cases} \\
H &= \begin{cases} 60^\circ \left(\dfrac{G-B}{V-\min(R,G,B)} \right), & V = R \\ 60^\circ \left(2 + \dfrac{B-R}{V-\min(R,G,B)} \right), & V = G \\ 60^\circ \left(4 + \dfrac{R-G}{V-\min(R,G,B)} \right), & V = B \end{cases}
\end{aligned}
\tag{2.1}
$$

dengan R, G, dan B adalah nilai kanal merah, hijau, dan biru yang telah dinormalisasi pada rentang 0 sampai 1. Nilai H dinyatakan dalam derajat, sedangkan S dan V berada pada rentang 0 sampai 1.

2.4 Jaringan Saraf Tiruan

Jaringan saraf tiruan dengan algoritme perambatan balik (*backpropagation*) bekerja melalui dua tahap, yaitu perambatan maju untuk menghitung keluaran dan perambatan balik untuk memperbaiki bobot. Keluaran setiap neuron dihitung menggunakan fungsi aktivasi sigmoid seperti pada persamaan (2.2).

$$
y_j = \frac{1}{1 + e^{-\left(\sum_{i=1}^{n} w_{ij} x_i + b_j\right)}} \tag{2.2}
$$

dengan x_i adalah masukan ke-i, w_{ij} adalah bobot dari masukan ke-i menuju neuron ke-j, dan b_j adalah bias neuron ke-j. Perbaikan bobot dilakukan dengan meminimumkan galat yang dinyatakan pada persamaan (2.3).

$$
E = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{m} \left(t_j - y_j\right)^2 \tag{2.3}
$$

dengan t_j adalah target keluaran dan y_j adalah keluaran jaringan. Bobot diperbarui sebesar $w_{ij} \leftarrow w_{ij} + \eta\, \delta_j x_i$, dengan η adalah laju pembelajaran dan δ_j adalah gradien galat pada neuron ke-j.

2.5 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah memanfaatkan citra digital untuk menilai kesegaran ikan. Ringkasan penelitian tersebut disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu tentang Deteksi Kesegaran Ikan

No	Peneliti	Metode	Akurasi
1	Prasetyo and Wulandari (2021)	JST perambatan balik dengan ciri warna RGB	88,00%
2	Satria and Matsuda (2004)	Analisis tekstur insang ikan	84,50%
3	Sudirman (2010)	Klasifikasi warna mata ikan	81,25%

Sumber: hasil kajian pustaka (2024)

Berdasarkan Tabel 2.1, sebagian besar penelitian menggunakan ciri warna dan tekstur dengan akurasi di bawah 90%. Penelitian ini menggabungkan ciri warna pada ruang HSV dengan jaringan saraf tiruan dua lapisan tersembunyi, yang diharapkan dapat meningkatkan akurasi klasifikasi.

BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Juni 2026. Pengambilan data citra dilakukan di Pasar Banyuwangi, sedangkan proses pengolahan citra dan pelatihan jaringan saraf tiruan dilakukan di Laboratorium Komputer Program Studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak Politeknik Negeri Banyuwangi.

3.2 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada Tabel 3.1.

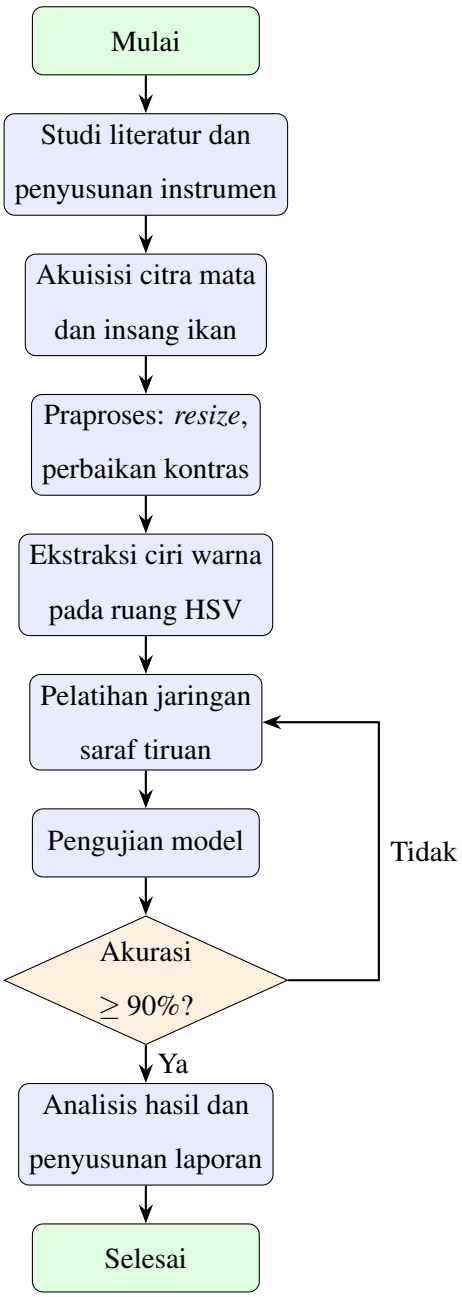
Tabel 3.1 Alat dan Bahan Penelitian

No	Nama Alat/Bahan	Jumlah
1	Kamera digital 12 megapiksel	1 unit
2	Kotak akusisi citra berukuran 40 cm $\times$ 30 cm $\times$ 30 cm	1 unit
3	Lampu *light emitting diode* (LED) 12 watt	2 buah
4	Ikan bandeng segar	100 ekor
5	Komputer dengan prosesor *Intel Core i5*	1 unit
6	Perangkat lunak Python 3.11 dan OpenCV	1 paket

Sumber: perencanaan penelitian (2024)

3.3 Tahapan Penelitian

Penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap yang saling berkaitan. Tahapan tersebut digambarkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1 Diagram Alir Tahapan Penelitian

3.4 Perancangan Sistem

3.4.1 Akuisisi Citra

Pengambilan citra dilakukan di dalam kotak akusisi dengan dua lampu LED yang dipasang pada sudut 45 derajat terhadap bidang objek. Jarak kamera ke objek ditetapkan 25 cm dan seluruh citra diambil dengan pengaturan ISO, kecepatan rana, serta panjang fokus yang sama agar intensitas cahaya antar citra tetap seragam.

3.4.2 Praproses Citra

Citra hasil akuisisi disekala ulang menjadi 256×256 piksel menggunakan interpolasi *bilinear*. Perbaikan kontras dilakukan dengan perataan histogram untuk memperjelas perbedaan warna pada mata dan insang ikan.

3.4.3 Ekstraksi Ciri Warna

Ekstraksi ciri dilakukan pada ruang warna HSV menggunakan persamaan (2.1). Nilai rata-rata dan simpangan baku setiap kanal dihitung dan dijadikan satu vektor ciri berukuran enam dimensi, yaitu $\bar{H}$, $\bar{S}$, $\bar{V}$, s_H, s_S, dan s_V.

3.4.4 Klasifikasi

Vektor ciri dinormalisasi ke rentang 0 sampai 1, kemudian digunakan sebagai masukan jaringan saraf tiruan dengan arsitektur 6 neuron masukan, dua lapisan tersembunyi berisi 16 dan 8 neuron, serta 3 neuron keluaran yang mewakili kelas segar, cukup segar, dan tidak segar.

3.5 Pengujian dan Evaluasi

Pengujian dilakukan menggunakan *k-fold cross validation* dengan $k = 5$. Kinerja sistem diukur menggunakan akurasi seperti pada persamaan (3.1).

$$\text{Akurasi} = \frac{\text{jumlah data uji yang benar}}{\text{jumlah seluruh data uji}} \times 100\% \tag{3.1}$$

Selain akurasi, dihitung pula presisi dan perolehan (*recall*) untuk setiap kelas menggunakan persamaan (3.2) and (3.3).

$$\text{Presisi} = \frac{TP}{TP + FP} \times 100\% \tag{3.2}$$

$$\text{Perolehan} = \frac{TP}{TP + FN} \times 100\% \tag{3.3}$$

dengan TP adalah *true positive*, FP adalah *false positive*, dan FN adalah *false negative*.

3.6 Jadwal Pelaksanaan

Jadwal pelaksanaan penelitian disusun dalam bentuk *bar-chart* seperti pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Model *Bar-Chart* Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Tugas Akhir

Jenis Kegiatan	**Bulan Ke-**					
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Studi literatur						
Penyusunan instrumen						
Akuisisi citra						
Praproses dan ekstraksi						
Pelatihan dan pengujian						
Analisis dan penulisan						

Sumber: perencanaan penelitian (2024)

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Akuisisi Data

Pengambilan data menghasilkan 300 citra ikan bandeng yang terbagi ke dalam tiga kelas kesegaran. Sebaran jumlah citra setiap kelas disajikan pada Tabel 4.1.

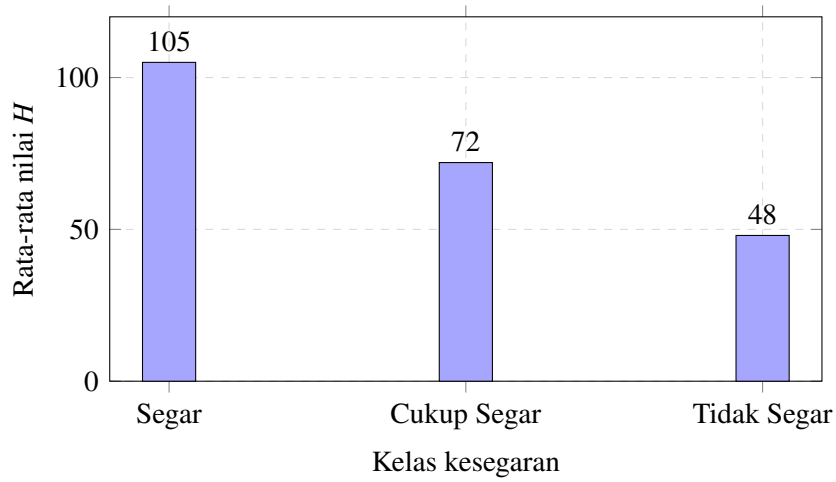
Tabel 4.1 Sebaran Jumlah Citra Setiap Kelas Kesegaran

No	Kelas Kesegaran	Jumlah Citra	Proporsi
1	Segar	100	33,33%
2	Cukup segar	100	33,33%
3	Tidak segar	100	33,33%
Jumlah		**300**	**100%**

Sumber: hasil pengambilan data (2024)

4.2 Hasil Ekstraksi Ciri Warna

Nilai rata-rata komponen *hue* pada setiap kelas menunjukkan pola yang berbeda. Kelas segar memiliki nilai *H* tertinggi karena warna insang masih merah cerah, sedangkan kelas tidak segar memiliki nilai *H* terendah akibat perubahan warna menuju kecoklatan. Perbandingan nilai tersebut disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Rata-Rata Nilai *Hue* pada Setiap Kelas Kesegaran Ikan (Hasil Penelitian, 2024)

Proses ekstraksi ciri dilakukan menggunakan fungsi bawaan pustaka OpenCV seperti ditunjukkan pada listing 4.1.

Kode 4.1 Fungsi Ekstraksi Ciri Warna pada Ruang HSV

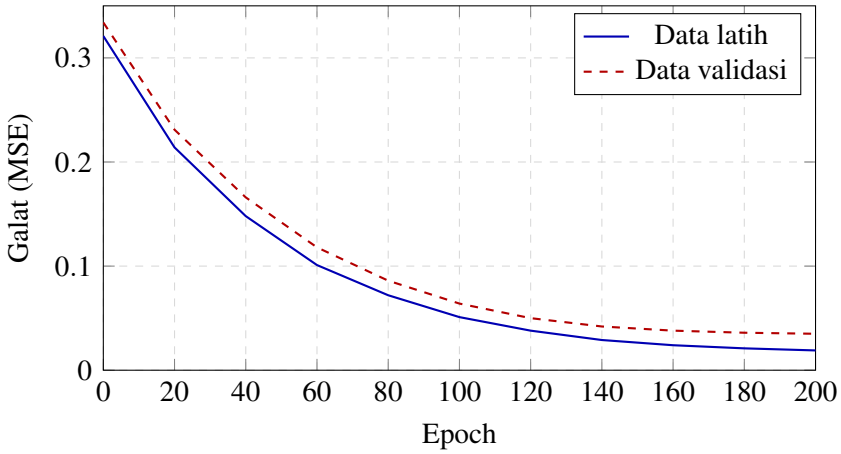
```
1 def ekstraksi_ciri(path_citra):
```

```
    citra = cv2.imread(path_citra)
    citra = cv2.resize(citra, (256, 256))
    hsv = cv2.cvtColor(citra, cv2.COLOR_BGR2HSV)

    ciri = []
    for kanal in cv2.split(hsv):
        ciri.append(float(np.mean(kanal)) / 255.0)
        ciri.append(float(np.std(kanal)) / 255.0)
    return np.array(ciri, dtype=np.float32)
```

4.3 Hasil Pelatihan Model

Pelatihan dilakukan sebanyak 200 epoch dengan laju pembelajaran 0,01 dan laju penurunan galat yang dinyatakan pada persamaan (2.3). Grafik penurunan galat selama pelatihan disajikan pada Gambar 4.2.



Gambar 4.2 Penurunan Galat Selama Proses Pelatihan (Hasil Penelitian, 2024)

Galat data latih dan data validasi menurun secara konsisten hingga epoch ke-200. Selisih galat akhir antara keduanya sebesar 0,016 menunjukkan bahwa model tidak mengalami *overfitting* yang berarti.

4.4 Hasil Pengujian Sistem

Pengujian menggunakan *5-fold cross validation* menghasilkan matriks konfusi seperti pada Tabel 4.2. Nilai pada diagonal utama menunjukkan jumlah data yang berhasil diklasifikasikan dengan benar.

Tabel 4.2 Matriks Konfusi Hasil Pengujian Sistem

Kelas Aktual	Kelas Prediksi		
	Segar	**Cukup Segar**	**Tidak Segar**
Segar	**95**	5	0
Cukup segar	3	**89**	8
Tidak segar	0	7	**93**

Sumber: hasil pengujian (2024)

Berdasarkan Tabel 4.2, akurasi keseluruhan sistem dihitung menggunakan persamaan (3.1) dan diperoleh nilai 92,33%. Nilai presisi dan perolehan setiap kelas disajikan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Nilai Presisi dan Perolehan Setiap Kelas

Kelas	Presisi	Perolehan	F1-Score
Segar	96,94%	95,00%	95,96%
Cukup segar	88,12%	89,00%	88,56%
Tidak segar	92,08%	93,00%	92,54%
Rata-rata	**92,38%**	**92,33%**	**92,35%**

Sumber: hasil pengujian (2024)

4.5 Pembahasan

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dirancang mampu mengklasifikasikan kesegaran ikan dengan akurasi 92,33%. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan penelitian Prasetyo and Wulandari (2021) yang memperoleh akurasi 88,00% menggunakan ciri warna RGB. Peningkatan ini terjadi karena ruang warna HSV memisahkan informasi warna dari kecerahan, sehingga ciri yang dihasilkan lebih tahan terhadap perubahan intensitas cahaya (Gonzalez and Woods, 2018).

Kesalahan klasifikasi terbanyak terjadi antara kelas cukup segar dan tidak segar, yaitu sebanyak 15 citra. Hal ini sejalan dengan temuan Prasetyo and Wulandari (2021) bahwa perbedaan warna insang pada kedua kelas tersebut relatif kecil dan dipengaruhi oleh lama penyimpanan yang tidak seragam. Kekeliruan juga dipengaruhi oleh adanya pantulan cahaya pada permukaan mata ikan yang masih lembap.

Kelas segar memiliki presisi tertinggi karena ciri warna pada kelas tersebut paling berbeda dibandingkan dua kelas lainnya. Dengan demikian, sistem ini lebih andal digunakan untuk memisahkan ikan segar dari ikan yang sudah mengalami penurunan mutu, sedangkan pemisahan antara cukup segar dan tidak segar masih memerlukan ciri tambahan seperti tekstur insang.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, pengujian, dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Sistem deteksi kesegaran ikan berhasil dirancang bangun menggunakan kamera digital di dalam kotak akusisi dengan dua lampu LED yang menghasilkan pencahayaan seragam pada seluruh citra.
2. Ekstraksi ciri warna pada ruang HSV menghasilkan enam ciri berupa nilai rata-rata dan simpangan baku kanal H, S, dan V yang mampu membedakan tiga tingkat kesegaran ikan.
3. Jaringan saraf tiruan dengan arsitektur 6-16-8-3 mencapai akurasi 92,33% pada pengujian *5-fold cross validation*, dengan presisi tertinggi pada kelas segar sebesar 96,94%.
4. Kesalahan klasifikasi terbanyak terjadi antara kelas cukup segar dan tidak segar karena kemiripan warna insang pada kedua kelas tersebut.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Penelitian selanjutnya dapat menambahkan ciri tekstur insang dan bentuk mata untuk memperkecil kesalahan antara kelas cukup segar dan tidak segar.
2. Sistem dapat dikembangkan menjadi aplikasi telepon pintar agar lebih mudah digunakan oleh pedagang di pasar.
3. Penambahan jumlah dan variasi jenis ikan pada data latih perlu dilakukan agar model dapat digunakan secara lebih umum.

DAFTAR PUSTAKA

Estiasih, T., Putri, W. D. R., and Widyastuti, E. (2015). *Komponen Minor dan Bahan Tambahan Pangan*. Bumi Aksara, Jakarta.

Gonzalez, R. C. and Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing*. Pearson, New York, 4 edition.

Prasetyo, B. and Wulandari, R. (2021). Klasifikasi kesegaran ikan berbasis citra digital menggunakan Jaringan Saraf Tiruan. *Jurnal Teknologi Informasi dan Pendidikan*, 14(1):25–34.

Satria, A. and Matsuda, Y. (2004). Decentralization of fisheries management in Indonesia. *Marine Policy*, 28(5):437–450.

Sudirman, L. I. (2010). Partial purification of antimicrobial compounds isolated from mycelia of tropical Lentinus cladopus LC4. *Hayati Journal of Biosciences*, 17(2):63–67.

LAMPIRAN 1

Kode Program Pelatihan Jaringan Saraf Tiruan

Berikut adalah kode program lengkap untuk melatih model jaringan saraf tiruan yang digunakan pada penelitian ini.

Kode 5.1 Kode Program Pelatihan Model

```
"""
Pelatihan jaringan saraf tiruan untuk klasifikasi kesegaran ikan.

Contoh kode untuk Lampiran Tugas Akhir.
Jalankan:  python3 latih_model.py
"""

import numpy as np
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.neural_network import MLPClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

# ----------------------------------------
# 1. Memuat data ciri dan label
#    X berukuran (jumlah_citra, 6), y berisi label kelas 0/1/2
# ----------------------------------------
X = np.load("ciri_hsv.npy")
y = np.load("label.npy")

X_latih, X_uji, y_latih, y_uji = train_test_split(
    X, y, test_size=0.2, random_state=42, stratify=y
)

# ----------------------------------------
# 2. Membangun model: 2 lapisan tersembunyi (16 dan 8 neuron)
# ----------------------------------------
model = MLPClassifier(
    hidden_layer_sizes=(16, 8),
    activation="logistic",
    learning_rate_init=0.01,
    max_iter=200,
    random_state=42,
)

# ----------------------------------------
# 3. Melatih model
# ----------------------------------------
```

```
model.fit(X_latih, y_latih)

# ----------------------------------------
# 4. Menguji dan menampilkan hasil
# ----------------------------------------
prediksi = model.predict(X_uji)
akurasi = accuracy_score(y_uji, prediksi) * 100

print(f"Akurasi pengujian: {akurasi:.2f}%")
print(classification_report(y_uji, prediksi, digits=4))
```

LAMPIRAN 2

Lembar Observasi Kesegaran Ikan

Formulir berikut digunakan untuk mencatat hasil pengamatan organoleptik pada setiap objek penelitian.

No	Parameter Pengamatan	Skor (1–3)	Keterangan
1	Kejernihan mata ikan		
2	Warna insang		
3	Kekenyalan daging		
4	Bau		
5	Permukaan tubuh		

Keterangan skor: 1 = tidak segar, 2 = cukup segar, 3 = segar.